

**Prezados alunos,**

**Abaixo, seguem 2 sugestões de estrutura para o relatório dos laboratórios, uma resumida e outra completa.**

### **Versão resumida**

#### **1. Introdução**

1. Contextualização
2. Problema foco do experimento
3. Questões-problema ou Questões-Pesquisa
4. Hipótese(s)
5. Objetivo (principal e específicos)

#### **2. Metodologia**

1. Passo a passo do experimento
2. Decisões
3. Materiais utilizados
4. Métodos utilizados
5. Métricas e suas Unidades

#### **3. Visualização dos Resultados**

1. Visualização tabular, lista ou gráfica do que foi colhido no experimento

#### **4. Discussão dos resultados**

1. Confrontar Questões-pesquisa
2. Insights
3. Gráficos
4. Comparações
5. Estatísticas

#### **5. Conclusão**

1. Tomada de decisão
2. Sugestões futuras
3. Apresentar resultado conclusivo sucinto
4. Plus: Confrontar o resultado final com artigos ou trabalhos científicos, corroborando ou contestando os resultados

### **Versão completa**

#### **1) Título, autores e versão**

- Título do experimento
- Time/autores e contatos
- Data, versão do relatório
- Link para repo/dados (se houver)

## **2) Resumo**

- Qual hipótese foi testada
- O que mudou (treatment)
- Principais resultados (1–3 números)
- Decisão recomendada (ship/rollback/iterar)

## **3) Contexto e motivação**

- Problema de produto/engenharia
- Por que esse experimento é necessário agora
- Restrições e riscos

## **4) Objetivo e hipóteses**

- Objetivo específico (o que quer provar/refutar)
- Hipótese nula ( $H_0$ ) e alternativa ( $H_1$ ) ou “esperado vs atual”
- Critérios de sucesso (thresholds)

## **5) Perguntas de pesquisa (ou perguntas do experimento)**

- Ex.: “Reduz tempo de resposta?”, “Melhora conversão?”, “Diminui falhas?”

## **6) Variáveis e métricas**

- Métricas primárias (as decisivas)
- Métricas secundárias
- Guardrails (métricas que não podem piorar: latência, erros, churn)
- Definições exatas (fórmulas, janelas, segmentação)

## **7) Desenho experimental**

- Tipo: A/B, before-after, canary, teste controlado, simulação, benchmark
- Unidades: usuário, sessão, requisição, commit, build etc.
- Randomização / balanceamento
- Tamanho de amostra, poder estatístico (se aplicável)
- Duração e janela temporal
- Critérios de inclusão/exclusão

## **8) Ambiente e materiais**

- Hardware, SO, cloud, instâncias
- Versões de software, libs, configs, feature flags
- Dataset / dados de entrada (origem, limpeza, anonimização)
- Seed/aleatoriedade (para reprodutibilidade)

## **9) Procedimento (passo a passo)**

- Como rodar o experimento
- Pipeline de coleta (logs, tracing, analytics)
- Como garantir integridade dos dados
- Checklist operacional (antes/durante/depois)

## **10) Tratamentos e baseline**

- Baseline (controle) e o que representa
- Treatment(s) e mudanças exatas (diff/PR/feature flag)
- O que NÃO mudou (para evitar confundidores)

## **11) Análise de dados**

- Método estatístico (testes, IC, regressão) ou método de avaliação (IR metrics, benchmarking)
- Tratamento de outliers / missing data
- Segmentações planejadas
- Correção para múltiplas comparações (se houver)

## **12) Resultados**

- Tabelas e gráficos principais
- Efeito (lift/delta), IC/p-valor quando aplicável
- Resultados por segmento (se relevantes)
- Observações operacionais (incidentes, anomalias)

## **13) Discussão e interpretação**

- O que explica os resultados
- Limitações (ameaças à validade: interna/externa/construct)
- Trade-offs (ex.: qualidade vs latência/custo)
- Comparação com trabalhos anteriores/benchmarks

## **14) Decisão e recomendações**

- Decisão: lançar, iterar, abandonar, reverter
- Plano de rollout (se for lançar)
- Monitoramento pós-lançamento

## **15) Custos e impactos**

- Custo computacional (tempo, infra, R\$)
- Impacto em manutenção/complexidade
- Risco técnico e operacional

## **16) Ética, privacidade e conformidade (quando houver)**

- LGPD, consentimento, retenção de dados
- Segurança e controles
- Impacto em usuários

## **17) Reprodutibilidade**

- Como repetir o experimento (comandos/scripts)
- Links para código, dashboards, configs, seeds
- Hash de commit / tags

## **18) Apêndices**

- Detalhes estatísticos completos
- Logs relevantes
- Tabelas longas
- Questionários (se for estudo com humanos)
- Checklist de execução